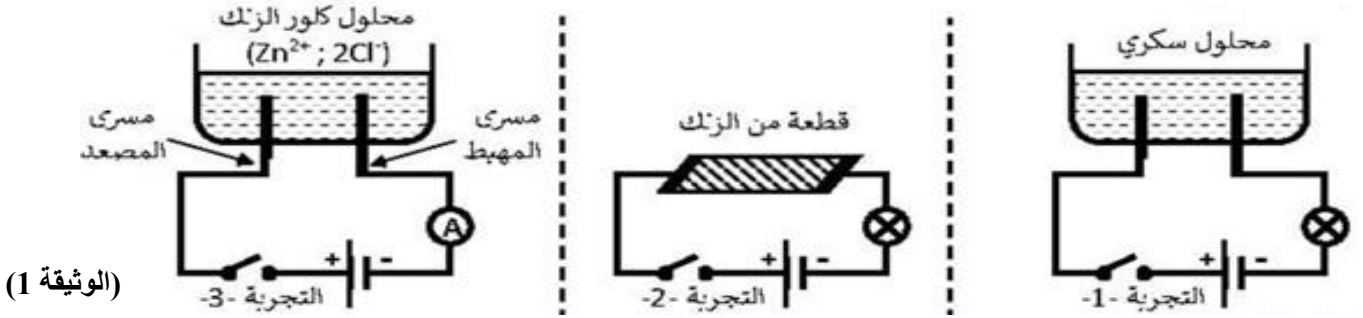


الجزء الأول: 12 نقاط

التمرين الأول: 06 نقاط

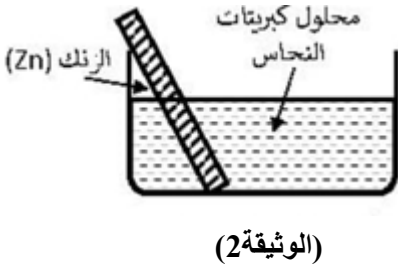
من أجل دراسة ناقلية التيار الكهربائي لبعض المواد قام التلاميذ بالتجارب الموضحة في (الوثيقة -1-)



(1) صف ماذا يحدث في كل تجربة. برر إجابتك.

(2) أكتب المعادلتين النصفيتين عند كل مسرى في التجربة-3 ثم استنتج المعادلة الاجمالية.

(3) في نهاية الحصة طلب الأستاذ من التلاميذ وضع قطعة الزنك السابقة في محلول كبريتات النحاس الزرقاء ($\text{Cu}^{2+} + \text{SO}_4^{2-}$)، وبعد عودتهم في الصباح لاحظوا اختفاء اللون الأزرق للمحلول وتشكل طبقة حمراء على قطعة الزنك (الوثيقة-2-)



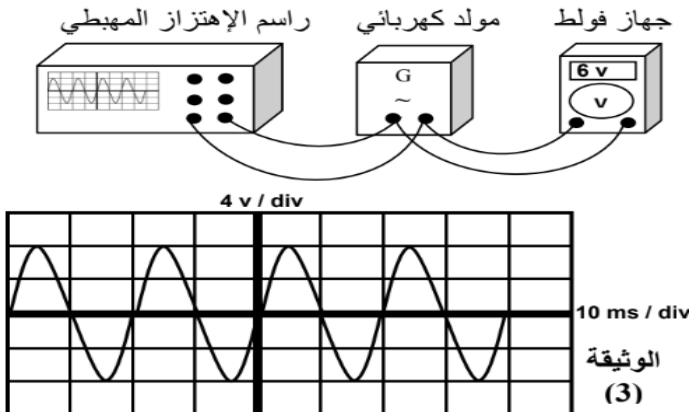
(أ) فسر سبب اختفاء اللون الأزرق للمحلول.

(ب) أكتب معادلة التفاعل الحادث بالصيغة الشاردية .

التمرين الثاني: 06 نقاط

قامت الأستاذة بقياس ومعاينة التوتر الكهربائي لمولد كهربائي في ورشة الفيزياء وذلك بتحقيق التركيب المقابل

في (الوثيقة-3-)



(1) حدد نوع التيار الكهربائي المعاين، وبين خصائصه.

(2) سمّ الظاهرة المعتمدة لإنتاج هذا النوع من التيار الكهربائي ثم حدد العناصر المسؤولة عن إنتاجه.

(3) أحسب التوتر الأعظمي U_{max} .

(4) احسب قيمة الدور T واستنتج قيمة التواتر f

يعطى : $S_v = 4V/div$

$S_h = 10ms/div$

الجزء الثاني: 8 نقاط

الوضعية الإدماجية:

قام سامي بتجربتين أراد التأكد من خلالهما ما تعلمه مع أستاذه في القسم:

التجربة 1: أخذ كرية من البوليسترين مغلفة بورق الألمنيوم وعلقها بخيط من الحرير وقرب إليها قضيب زجاجي مدلول. ثم أخذ صورة من إحدى وضعيات الكرية كما هو مبين في

(الوثيقة-4-)



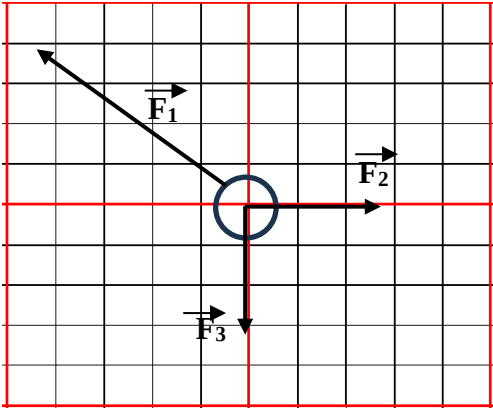
(الوثيقة-4-)

(1) إشرح ما يحدث للكرية المعدنية عند تقريب القضيب المدلول لها.

(2) أ) القوى المطبقة على الكرية المعلقة في (الوثيقة-4-), ثم أذكر شرطي توازنها.

ب) برهن هندسيا أن الكرية في حالة توازن إذا علمت أن الزاوية بين الخيط والقوة $\vec{F}_3$ هي 135° .

استعمل المسطرة والمنقلة لقياس أطوال وزوايا الأشعة الموضحة في (الوثيقة-5-). لنقلها على ورقة الإجابة.



(الوثيقة-5-)

التجربة 2: أراد سامي معرفة مدى تأثير الماء على كرية البوليسترين فقطع الخيط ثم تركها تسقط وتطفو في اناء به ماء حتى

استقرت (الوثيقة-6-)

(3) أ) احسب ثقل الكرية إذا كانت كتلتها $m = 20g$

ب) استنتج شدة دافعة أرخميدس

ج) فسر سبب طفو الكرية على سطح الماء



(الوثيقة-6-)

$$\rho_{\text{ماء}} = 1000 \text{ kg/m}^3$$

$$\rho_{\text{كرية}} = 30 \text{ kg/m}^3$$

$$g = 10 \text{ N/kg}$$

بالتوفيق يا أعزائي في امتحان شهادة التعليم المتوسط

وفي مشواركم الدراسي